

introduction to microprocessor

Microprocessor $\rightarrow$ CPU $\rightarrow$ Decision making 2nd

CPU:

- i) It controls the operation of computer.
- ii) The CPU fetches binary-coded instruction from the memory.
- iii) Decodes the instructions into a series of simple actions.
- iv) Carries out these actions in a sequence of steps.

CPU তথ্য ডেটা মনিটর

input/output devices:

- i) CPU তথ্য Device ও Data মনিটর ডিভাইস device
তথ্য বলা output device.

Ex:

speaker, monitor, printer

- ii) CPU তথ্য Device এবং Data নিল ডিভাইস device তথ্য
বলা input device

Ex:

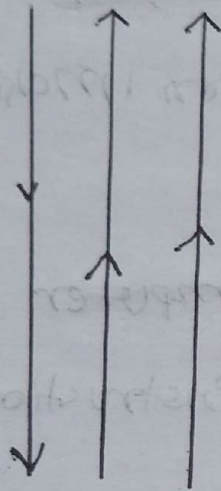
keyboard, mouse, microphone,

Input : Reading (CPU $\leftarrow$ Device)

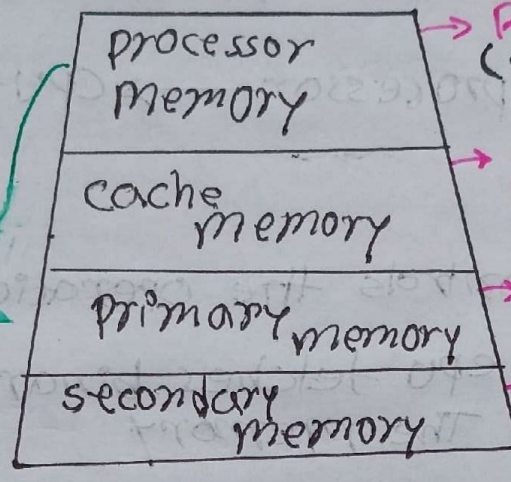
Output : Writing (CPU $\rightarrow$ Device)

Memory:

Size speed cost



Direct
connect
with
CPU



→ Register
(CPU में स्थित होता है)

→ CPU में स्थित होता है

→ RAM/Rom

→ Hard Disk

Rom (Read only memory):

Rom होता है primary memory Rom में डेटा (data) लिखा जा सकता है, Only Read किया जा सकता है।

Rom सामान्यतः अवस्था में नहीं बदलता है और change नहीं हो पाता।

Change करने के लिए Rom में डेटा लिखने के लिए **Arduino** कि डेटा **Burn** करवाना पड़ता है।

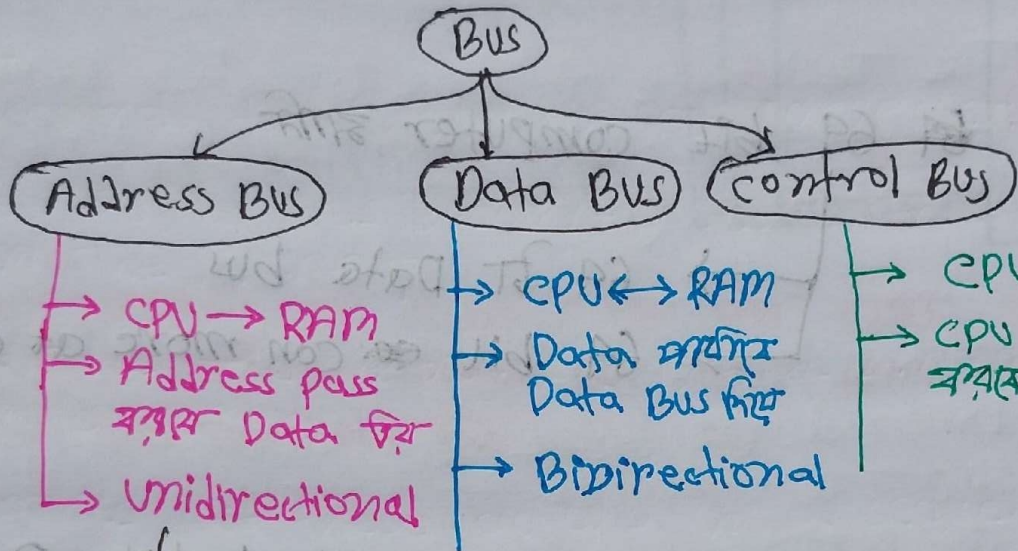
Rom कि डेटा mainly program होता है और device run सामान्यतः करता है।

जैसे BIOS Relates सब कीमती डेटा है Rom में।

BUS:

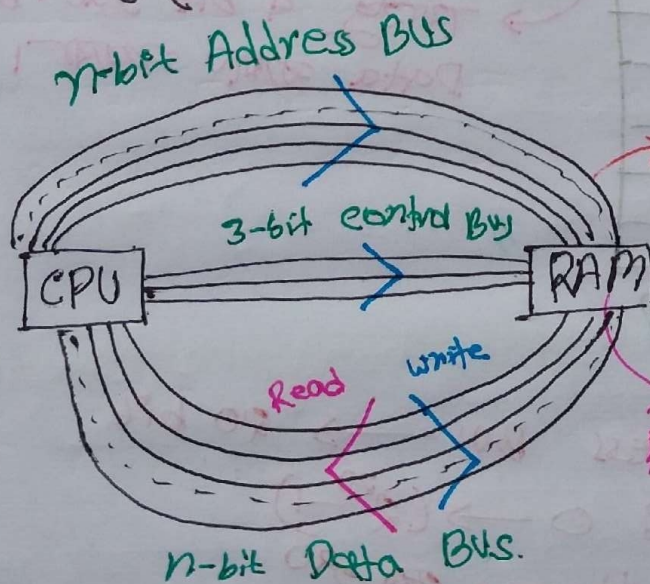
A connection of parallel wire.

Group of wire जिसे बाँध कर एक साथ जोड़ा जाता है उसे BUS कहते हैं।



↓
यहाँ माँगा Data
यहाँ Address CPU
RAM से मिले-ले
Data चिह्न

Ex:



बहुलाना बिस्तर के समान
Wire यहाँ माँगा
यहाँ Wire में
बिस्तर Bit 3 pass
है at a time 0/1

RAM or I/O device

N.B

~~8 bit bus~~

8 bits bus means, 8 wire together and
8 bit can move at a time

~~64 bit computer~~

→ 64 bit Data bus
→ 64 bit can move at a time